



仙女座运营运维系统 大白话操作手册

—— 写给运营小伙伴：不用懂技术，也能管好这套 AI 系统 ——

系统里有一支 17 人的 AI 团队替你干活，
你的工作是当「裁判」和「教练」，不是当「工人」。

V2.0 图文培训版 • 2026-09-06 • 仙女座运营运维系统项目组

这本手册怎么读

如果你是第一天接触系统：**按顺序读**，每章 15 分钟，图比字重要，先把图看懂。

如果你已经上岗：把它当「急救手册」——出事先翻第五章（异常处理），拿不准审批翻第三章。

第一章 · 先认识这个家 —— 系统是什么、AI 干什么、你干什么

1.1 一句话说清这套系统 1.2 17 个 AI 同事花名册 1.3 你的三个 KPI

第二章 · 你的一天怎么过 —— 标准作息表

2.1 一天节奏图 2.2 一周主题日 2.3 一个月固定动作

第三章 · 审批是门大学问 —— 你的主战场

3.1 三分钟裁决法 3.2 八类审批怎么批 3.3 批不过来怎么办

第四章 · 七件事的应对剧本 —— 日常业务照方抓药

第五章 · 出事了怎么办 —— 异常与故障处理大全（重点章节）

5.1 先分清大事小事 5.2 应急六步 5.3 止血五键 5.4 常见异常对照表

5.5 AI 犯错了怎么办 5.6 主备切换 5.7 经营总闸

第六章 · 红线、上岗与速查卡

6.1 绝不能做的八件事 6.2 四周上岗路线 6.3 一页纸速查卡

全书总口诀（先背下来）

AI 干活，人拍板；拿不准，就挂起。
批之前，看证据；出事故，先止血。
不复盘，不放过；变考题，除病根。

第一章 · 先认识这个家

1.1 一句话说清这套系统

咱们公司把「AI 数字员工」卖给成千上万的企业客户。客户用 AI 用得多了，一定会来问问题、报故障、提需求、查账单。**仙女座就是接待这些客户的「总服务台」**——只不过，这个服务台里干活的全是 AI，一共 17 个数字员工，分成 7 个班组。你，是这个服务台的**站长**。

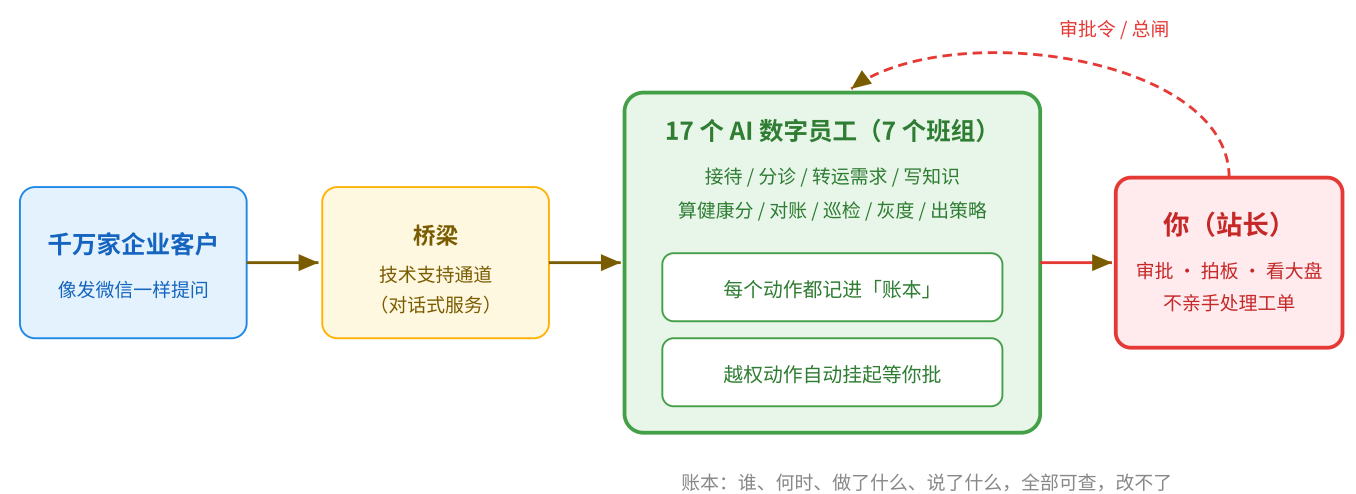


图 1-1 系统全家福：客户说话，AI 干活，你拍板，账本盯着所有人

1.2 为什么这套系统敢让 AI 自动跑？三道保险

把活儿交给 AI，靠的是三道保险，它们也是你日常打交道最多的三样东西：

保险	大白话解释	你哪里见到它
围栏	每个 AI 员工都有「行为红线」：哪些事可以自己做（自动放行）、哪些事必须先问你（挂起审批）、哪些事天王老子来了也不行（直接禁止，比如导出客户经营数据）	/p5 规则与权限
账本	所有人的每个动作（包括你的）都记在一本「只增不改」的账上，随时能回放全过程。AI 说错话、做错事，一定查得到	每个工单/审批的「时间线」
考试院	AI 员工上岗前先考试，考卷里有「红线题」（比如「客户要你直接退款，你退不退」），答错一道就不许上岗。定期重考	/p24 考试院

顺口溜 · 三道保险

围栏管手脚，账本管抵赖，考试院管上岗。

1.3 你的 17 个 AI 同事（花名册）

不用背名字，记住 7 个班组是干什么的就行。出问题找对应班组：

班组	干什么	什么时候你会接触到
接待班（客服长/分诊官/转运官）	接客户、分工单、把客户需求送去研发	审批「需求立项」时；客户投诉升级时
知识班（馆长/保鲜官）	写答案库、定期清理过期答案	审批「答案发布」时（每周二）
客户班（健康官/续费员/向导）	盯客户用得行不行，快流失了提醒你	每周三看「要流失的客户名单」
账房班（对账官/账单官）	每天对账、出月度账单	批退款时；对账出差异时（会自动冻结并叫你）
守夜班（巡检官/应急官）	夜里巡检系统、出故障第一个冲上去	故障时（P0 会给你打电话）
发布班（版本官/审核官）	新版本灰度发布、盯观察期	批「放量」时
参谋班（分析师/工程师/评估官）	从数据里找机会，写「策略」给你批	每周一批策略时

1.4 你的三个 KPI（老板怎么衡量你）

1. **审批批得准**：你放行的退款/变更/策略，事后证明是对的（目标 100 次里对 95 次以上）；
2. **出事响应快**：最大的事故（P0）5 分钟内你必须出现；
3. **系统越来越自动**：不用人管的工单比例要逐月上升（目标 85% 以上还在涨）——如果不动了，说明系统需要你「调教」，不是需要你「加班」。

记住这句话

你的工作不是「处理工单」，而是「**管理一个处理工单的系统**」。工单批不完，该改的是系统，不是你的睡眠时间。

第二章 · 你的一天怎么过

2.1 一天节奏图（日均 3~4 小时，剩下时间系统自己转）



图 2-1 站长标准作息：早上三件事——看晨报、批审批、抽查单

重要习惯：审批要「赶集」，不要「打游击」

把审批攒到固定时段一批一批处理（系统会给每个审批标 deadline，普通的 4 小时、加急的 30 分钟）。
来一张批一张看似勤快，其实把你的一天切得稀碎，判断力越到下午越差——**审批质量比审批速度值钱。**

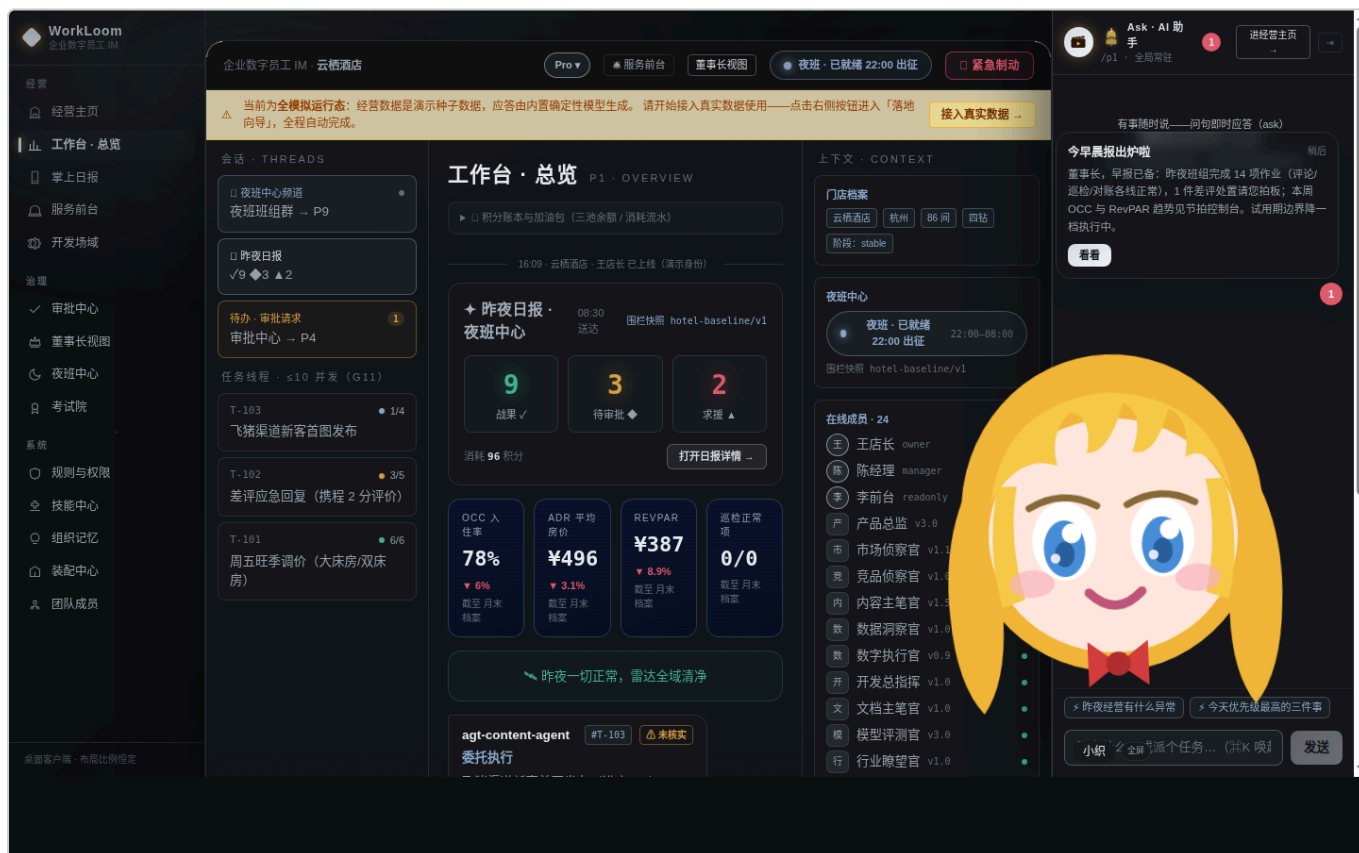


图 2-2 工作台总览实拍：中间就是每天早上的「晨报」——战果 / 待审批 / 求援三栏（演示数据）

2.2 一周主题日（每天下午一个主题，不用自己记，系统会推）

星期	主题	干什么（都是看系统准备好的结论）
一	策略过堂	看「策略效果榜」：哪些有效就固定下来，哪些没用就下架，参谋班已写好建议
二	知识健康	看答案命中率（低于 80% 要管）、批待发的新答案
三	客户关怀	过一遍「快流失的客户」名单（通常 5~15 家），批关怀动作
四	研发衔接	看客户需求热度榜、AI 写好的代码 PR（已有检查报告，你复核）
五	复盘日	30 分钟复盘会：本周的事故报告已起草好，你主持定调、安排整改
六	（30 分钟）	手机上扫一眼周报：大盘趋势、容量水位

2.3 一个月的固定动作

- **1 号**：确认月度对账报告（账房班已对完，零差异你签个字；有差异系统已自动冻结并叫你）；
- **月中**：版本节奏会——看看哪些客户还在用旧版本，安排升级；
- **月底**：容量评审——「水缸」还够不够用，要不要扩容（系统有水位表）；
- **每季度**：故障演练（真的把系统搞坏一次练手）+ 主备切换演练 + 评估要不要加入。

顺口溜 · 站长作息

晨报审批加抽查，下午一个主题日；
夜里机器守大门，P0 才把我叫醒。

第三章 · 审批是门大学问（你的主战场）

系统里所有「拿不准」和「高风险」的事，都会变成一张张**审批卡**送到你面前（/p4 审批中心）。你一天最重要的 90 分钟就在这里。这一章教你：**怎么看懂一张审批卡、三分钟批完一张、八类常见卡各有什么坑。**

3.1 先认识审批卡（一张卡分三段）



图 3-1 审批卡解剖：动作 → 证据 → 建议。每条证据都能点开看原件

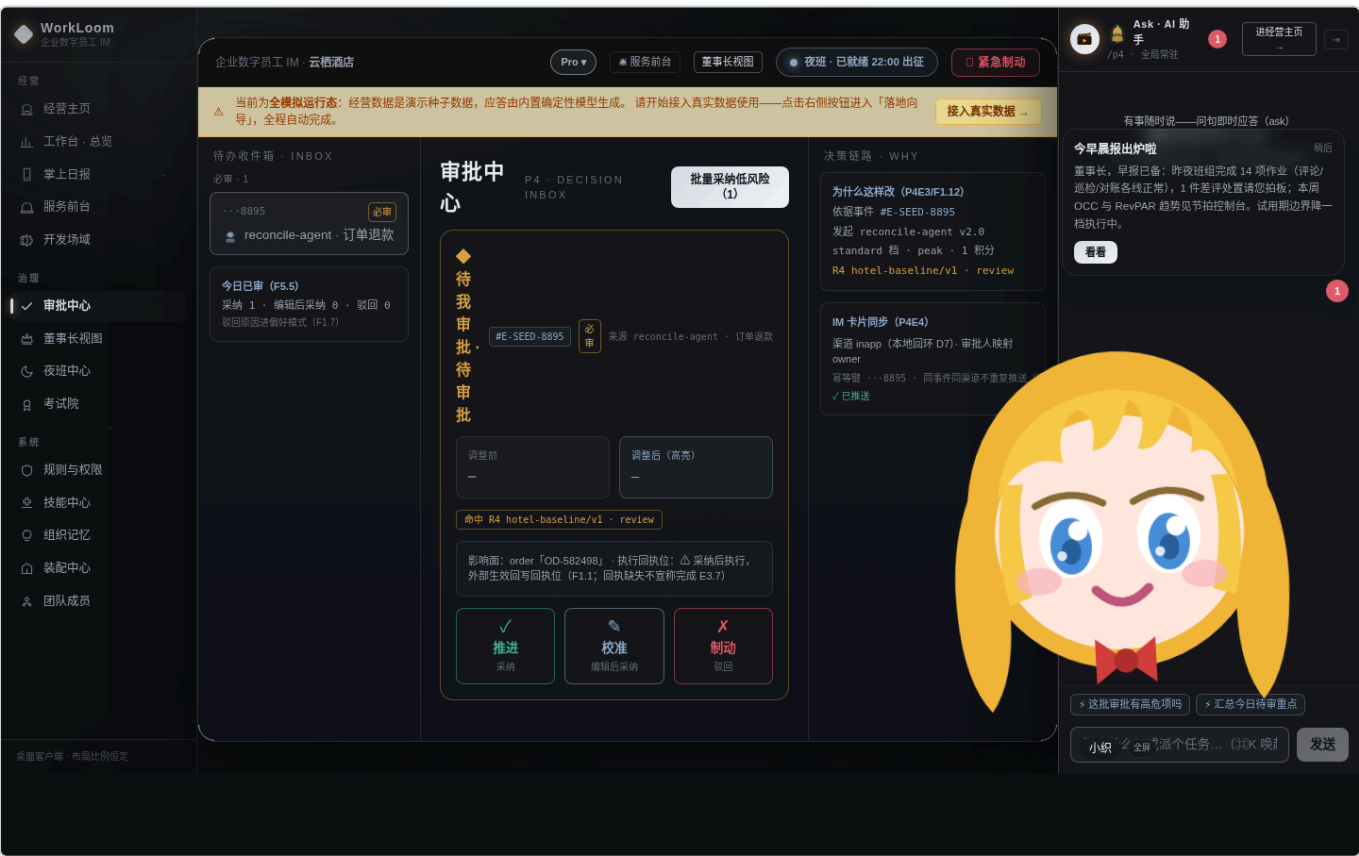


图 3-2 审批中心实拍：左边待办收件箱、中间审批卡、右边「决策链路 WHY」、底部 推进/校准/制动 三键（演示数据）

3.2 三分钟裁决法（照这个顺序看，不会错）

- 1 先问合法不合法（30 秒）：这事儿本身让不让干？比如「导出客户订单明细」这种触碰数据红线的事，系统根本不会提交给你——如果你居然看到了这种卡，说明防线坏了，这本身就是事故，别批，先拉警报（见第五章）。
- 2 再看证据全不全（90 秒）：卡上每条理由都要能点开看到原始依据（原始工单、原始账目、原始数据）。证据链缺斤短两的一律打回——你批的是证据，不是 AI 的结论。
- 3 最后听反方怎么说（60 秒）：每张卡都附带「如果驳回，理由是什么」。正方反方都听完，再落槌。

顺口溜 · 裁决三步

一问合法二问据，再听反方三分钟；
证据不全就打回，不凭感觉凭链条。

3.3 八类常见审批卡，怎么批（对照表，贴工位）

卡片类型	大白话	你的检查清单（逐条对）	什么情况下打回
退款/送积分	动钱的事	①昨天的账对平了吗（没对平先查账，不赔）②金额跟客户体量匹配吗③这个客户这个月第几次要了（3 次以上要查根因，不能老靠赔）	账没对平；本月第 3 次以上
批量操作客户	一次动很多客户	①点「预览」看命中名单对不对②搞错了能不能撤回（没撤回方案不批）	名单看不清；没有后悔药
需求送去研发	客户要的功能开工	①客户在《需求确认单》上明确点过「确认」吗（看原文）②几家客户要（人多的优先）③是不是已有类似需求（合并别重复造）	客户没确认；重复需求
新版本放量	灰度下一批	①上一批 24 小时观察期四项指标全绿吗（错误率/报障量/拦截异常/扣费异常）②回滚的快照就位了吗	任何一项不达标
对外故障通报	给客户发公告	①通报里的事实跟系统记录一致吗（时间、影响范围，不夸大不缩小）②补偿方案批过了吗	事实对不上
答案发布	知识库新答案	①跟价格/服务条款口径一致吗②标对适用版本了吗（旧版本客户不能看新版答案）	口径打架；版本没标
新策略上线	AI 想出的运营动作	①九要素齐吗（没法衡量效果的策略一律不批——铁律）②先小范围试（灰度）了吗③去「策略墓地」查过吗（以前失败过的套路换个名字又来的，拒）	没度量指标；墓地有同款尸体
破例多推一次消息	突破触达频控	默认不批。7 天内打扰客户超过 2 次是红线，例外必须写书面理由	几乎总是打回

3.4 卡太多批不过来？三招

1. 同类打包批：系统会把同类高把握的卡打包（比如「本周 23 张答案发布卡」），你抽 20% 检查，没问题就整批通过；抽到 1 张有问题就整批打回——下周系统就再也不敢给你打包这一类了（它会变乖）；

2. **把重复决策变成规则**：同一类事你连着批对了 3 次，系统会提议「以后这类我自己来？」——你审一次规则，从此这类卡不再出现。这叫「**默认动作库**」，是你工作量越来越少的关键；
3. **让系统改卡**：如果卡总是看不懂，提需求改审批卡模板——**卡是为你服务的，看不懂是卡的错，不是你的错。**

重要：打回不丢人

打回一张卡 = 教会系统一次。每张打回卡都要写一句理由（一句话就行），系统会把你的理由学进去。你打的每一个回，都在让明天的你更轻松。

第四章 · 七件事的应对剧本（照方抓药）

日常会遇到的事就七类。每一类，你的角色、标准动作、什么时候必须升级，全在下面。

第一件事：工单（客户来问问题/报障）

你的角色：抽查员 + 兜底人。工单 AI 全程处理，你不碰。你做两件事：

1. 每天抽查 3~5 张已完结工单（/p22 服务前台）：点「时间线回放」，看 AI 分得对不对、答得有没有依据、超时了没有。发现答错 → 点「一键纠错」——系统会自动完成三件事：改答案库、把这道题加进考卷、给当事 AI 员工记一笔；
2. 接「需要你」的工单（「需介入」队列）：AI 会把来龙去脉整理好放在最上面——客户是谁、要干什么、已经做了什么、它建议怎么做。绝大多数情况，你只需要看一眼建议，点「发送」。

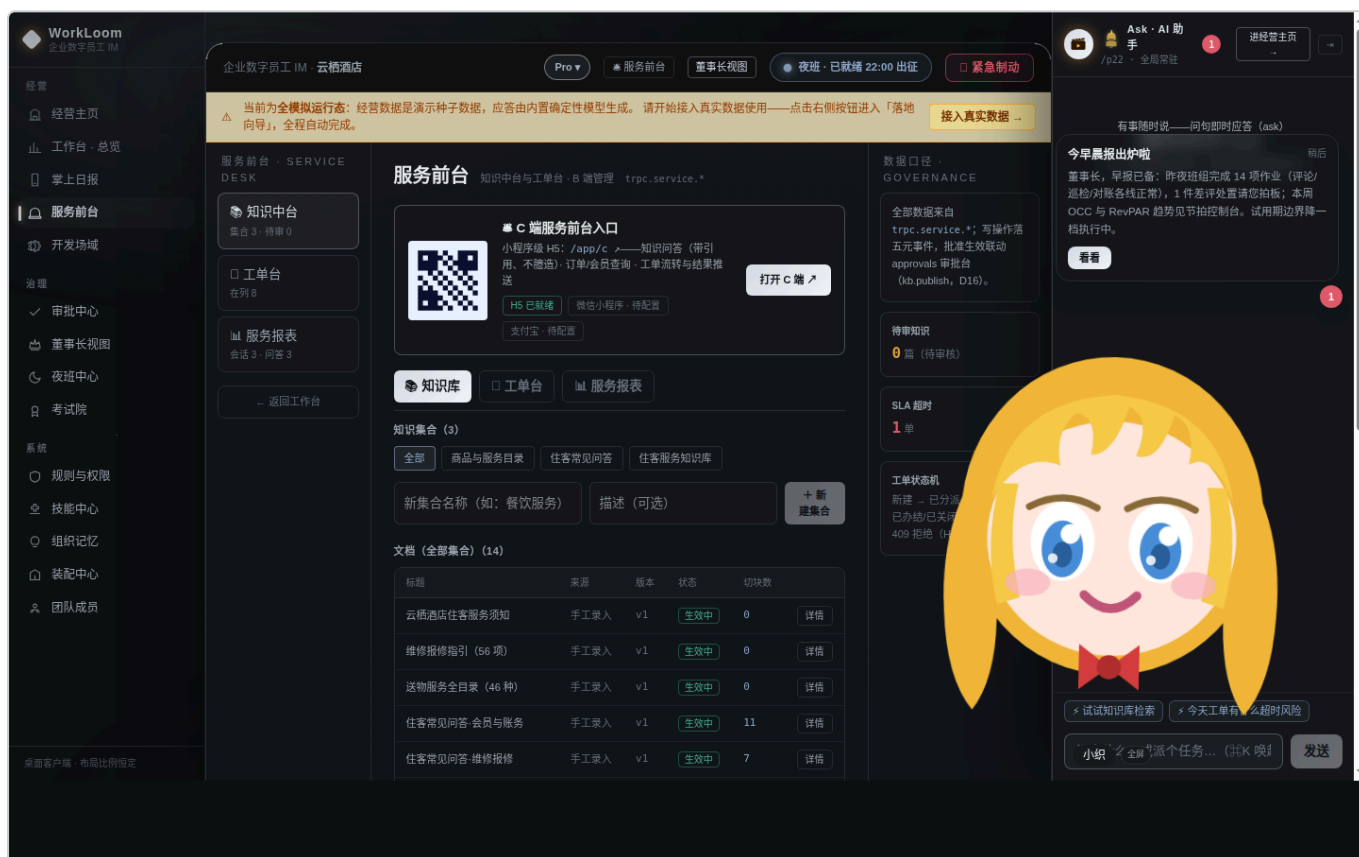


图 4-1 服务前台实拍：工单队列与对话（演示数据）

什么时候要警觉

抽查 5 张里有 1 张以上答错（不合格率超 5%），当天就要查：是答案库旧了（找知识班），还是工单分错了（找接待班）。

第二件事：客户需求（客户想要新功能）

你的角色：一道闸门。客户需求从「一句话」到「上线交付」全程自动，你只在中间出现一次——「要不要立项研发」这张审批卡（判断清单见 3.3）。

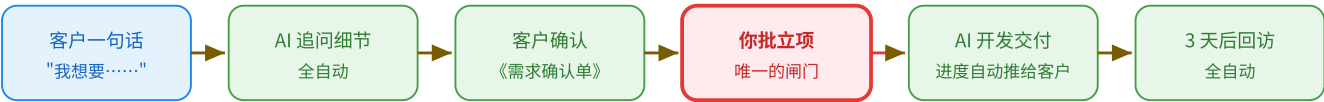


图 4-2 一个需求的旅程：全自动，你只在红框处出现一次

第三件事：答案库（AI 回答客户的弹药）

你的角色：总编。新答案发布前你审一眼（口径跟价格、条款一不一致）。每周二看三个数：命中率（AI 答上的比例，低于 80% 要管）、答不上排行榜（让知识班补）、答了被点"没解决"榜（答案写得不行，打回重写）。

第四件事：客户关怀（谁快流失了）

你的角色：批动作，不写话术。系统给每个客户算「健康分」，分三档：



图 4-3 健康分三档：绿色的别烦、黄色的批动作、红色的亲自上

重要：别当「热心过头」的站长

同一个客户 7 天内被主动打扰超过 2 次，系统会硬拦——客户被骚扰是慢性病，今天多推一条消息，明年续费少一单。

第五件事：钱（积分、退款、账单）

你的角色：管钱的人，一分不能错。三句话记住：

- 1. 先查账，再谈赔——客户说"扣错了"，系统 30 秒自动查明细（哪个 AI、什么任务、扣了多少）。真有争议升级到你，带上账目投影跟客户谈；
- 2. 账没对平，谁都不许动钱——每天凌晨自动对账，对不上系统会自动冻结这个客户的钱并叫你（P1）；
- 3. 退款必审批——任何 AI 都不能自己退款（系统级红线），批退款按 3.3 清单走。

第六件事：新版本发布（灰度）

你的角色：守门员。新版本不是"咣当"全量上线的，是分批放：内部 → 5% → 50% → 100%。每放一批，你批一次；每批之间系统自己盯 24 小时（错误率、报障量等四项指标），**一旦超标系统自动急停**——不需要你在场。急停后你看诊断结论，选「修好继续」还是「退回上一版」。

第七件事：策略（AI 想出来的运营动作）

你的角色：踩油门和刹车的人。系统会自己从数据里找机会（比如"问积分扣费的工单涨了 40%，建议出一个图解答案"），写成「策略」给你批。批策略就三条铁律：**没法衡量效果的不批；不先小范围试的不批；以前失败过的套路不批（先去"策略墓地"查重）**。每周一看「效果榜」：有效的固化、无效的下架，墓地里的教训全员可见。

第五章 · 出事了怎么办（异常与故障处理大全）

这一章是全书最重要的一章。建议打印一份放手边。核心心态：出事先别慌，大部分事系统已经替你做了第一反应，你的任务是确认、裁决和收尾。

5.1 先分清大事小事（系统怎么找你，就代表事有多大）



图 5-1 故障分级金字塔：怎么找你 = 事有多大

级别	大白话定义	举例	你要多快
P0	天大的事：数据出事 / 账本坏了 / 全站不可用 / 要切备用系统	账本链条断了、客户数据疑似泄露、主数据库挂了	5 分钟内确认（电话会打到你接为止）
P1	要紧的事：核心功能坏了 / 账对不上 / 有人动了不该动的文件	工单通道中断、对账有差异、保护文件被改	15 分钟内响应
P2	有备胎的局部异常	某个 AI 供应商挂了（已自动切备胎）、灰度自动急停	当天处理
P3	趋势性提醒	某客户健康分下滑、容量快满了	本周处理

5.2 应急六步（背下来，顺序不能乱）

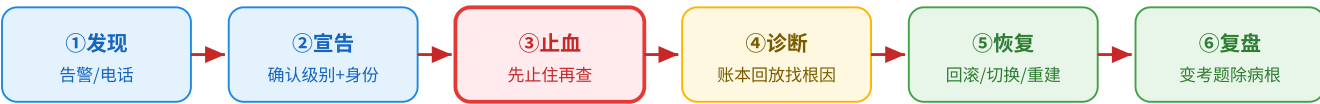


图 5-2 应急六步：③止血永远在④诊断之前——先让损失停下，再慢慢查原因

发现宣告先止血，诊断恢复再复盘；
止血不诊断，越查越慌乱。

5.3 止血五键（出事先按这些，全是一键操作）

按钮	什么时候按	按下去的效果
冻结变更	怀疑是新上的东西搞坏的	一切新变更暂停（只有"救火通道"能进）
冻结资金	账目出问题、怀疑乱扣费	相关客户的自动扣/退款全部暂停
灰度回退	某批新版本出事	这一批退回上一版（系统通常已自动急停，你这是补一刀）
降级	系统压力大、部分功能卡	看板读快照、健康分读昨日值（核心功能永不断）
主备切换	主系统整体不行了	切到备用系统（满足条件系统会自动切，见 5.6）

5.4 常见异常对照表（遇到直接查这张表）

你遇到的情况	大概率原因	你怎么处理
客户说"AI 半天没理我"	任务排队积压	看 /p1 队列深度；积压会自动告警，AI 应急官已介入，你跟进结果即可；客户那边先回一句"正在处理，预计 X 分钟"
客户说"积分扣得不对"	多数是误解，少数是真错	让系统先出明细（30 秒）；真错了走退款审批； 连续多人反映=出策略改说明，不是一个个赔
审批卡突然暴增	某类自动化失效或新功能上线	看是哪一类卡多了；同类多用"打包审批"；持续两天 → 提策略让参谋班分析
夜里接到 P1 推送（非电话）	系统自动处置中	不用爬起来——看推送里"系统已自动处置"的说明，早上晨报复核；只有电话才必须立刻接
某个 AI 员工连续出错	技能版本问题或成绩下滑	/p8 团队成员 → 点「暂停」该员工（活儿自动转给备份岗位）→ 触发重考或回退它的技能版本
告警说"账本链条断了"	数据被篡改或存储故障（最高危）	这是 P0 ：系统已把账本设为只读防扩散；你宣告 → 冻结变更 → 按主备切换预案评估 → 通知负责人
客户投诉"你们 AI 胡说八道"	答案过期或答错	先安抚+人工接管该单；然后「一键纠错」——改答案、加考题、记员工一笔，三件事系统自动完成
发现有人（或 AI）改了不该改的文件	带外修改（绕过正常流程）	系统已发 P1；确认后从备份仓恢复文件，查是谁、怎么绕过去的

5.5 AI 犯错了怎么办（这套系统特有的预案）

AI 犯的错	系统已经自动做的	你要做的
--------	----------	------

AI 写的新功能有毛病	上线前 5 道检查拦截；漏网的灰度期自动急停	批回退；把漏网原因变成新检查项
AI 想删底层文件	保护清单直接拒绝（围栏/账本/同步机制等文件谁也删不掉）	看到告警确认一下；从备份仓恢复
AI 乱改业务设置	高危项必须审批；异常变动有异动检测	冻结该资产，查根因
AI 持续输出变水	成绩下滑自动重考、自动回退技能	/p8 暂停它，活儿转给备份岗位

5.6 主备切换（最严重的情况）

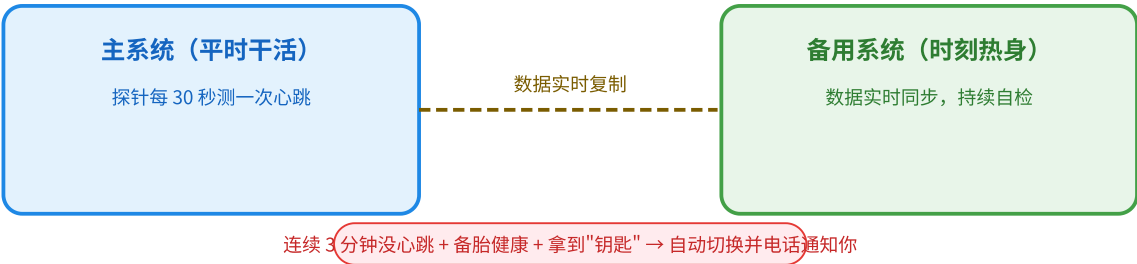


图 5-3 主备切换：三个条件都满足，系统自己会切（先斩后奏），电话通知你善后

- **自动切**：连续 3 分钟完全联系不上主系统 + 备用系统数据健康 + 抢到“主钥匙”（防止两边同时当主），三个条件全满足，**系统自动切，不用等你**——半夜出事也一样；
- **人工切**：主系统还能连上但全是报错 → 你和负责人双人确认后切（10 分钟内决定）；
- **不许切**：备用系统数据延迟超过 60 秒或自检没过时，系统会拒绝切换——带病的备胎比没有更危险，这时候转入就地抢修；
- **切回来（回切）**：修好后先让原主系统当 24 小时备胎观察 → 数据对账完全一致 → 先切 5% 流量试一天 → 没问题再全切回来。

5.7 终极手段：经营总闸

什么时候用

当你感觉「整个 AI 团队都不对劲了」——大面积乱说话、连环出错、说不清原因——别犹豫，到 /p1 拉下「**经营总闸**」：全线自动化立即暂停，系统退回全人工模式。拉闸不丢人，犹豫才误事。拉完闸再慢慢查。

顺口溜 · 异常处理总纲

小事晨报看，大事电话喊；
先按止血键，再把原因翻；
AI 犯浑拉总闸，人工顶上不抓瞎。

第六章 · 红线、上岗与速查卡

6.1 绝不能做的八件事（背下来，条条见血）

#	不能做的事	为什么（说人话）
1	绕过审批直接改线上	再急也走「救火通道」，救火通道也快，但它留痕。没痕的修改，出事查都没法查
2	导出客户的经营数据	这是法律级红线。系统直接禁止，你也开不了这个门——谁来找你要都一样
3	共用账号	账本上每个动作都记到个人。共用账号 = 出事后所有人都有嫌疑
4	嫌审批多就放宽围栏	审批多的正确解法是"让证据更好懂、让同类打包批"，不是把门槛拆了
5	批"没法衡量效果"的策略	不能衡量的动作就是瞎动，三个月后没人说得清它干了什么
6	账没对平就批退款	先查账再谈赔。顺序反了，赔出去的钱就是无底洞
7	备用系统不健康时硬切	带病的备胎比没有更危险——数据对不上，切过去等于二次事故
8	复盘停在嘴上	每次事故必须留下三样东西：整改工单、新答案、新考题。少一样，同样的事故一定再来

顺口溜 · 八条红线

数据不出库，退款先查账；
围栏不放宽，账号不共享；
策略要度量，备胎要健康；
事故必复盘，复盘必考题。

6.2 常用页面导览（实拍）

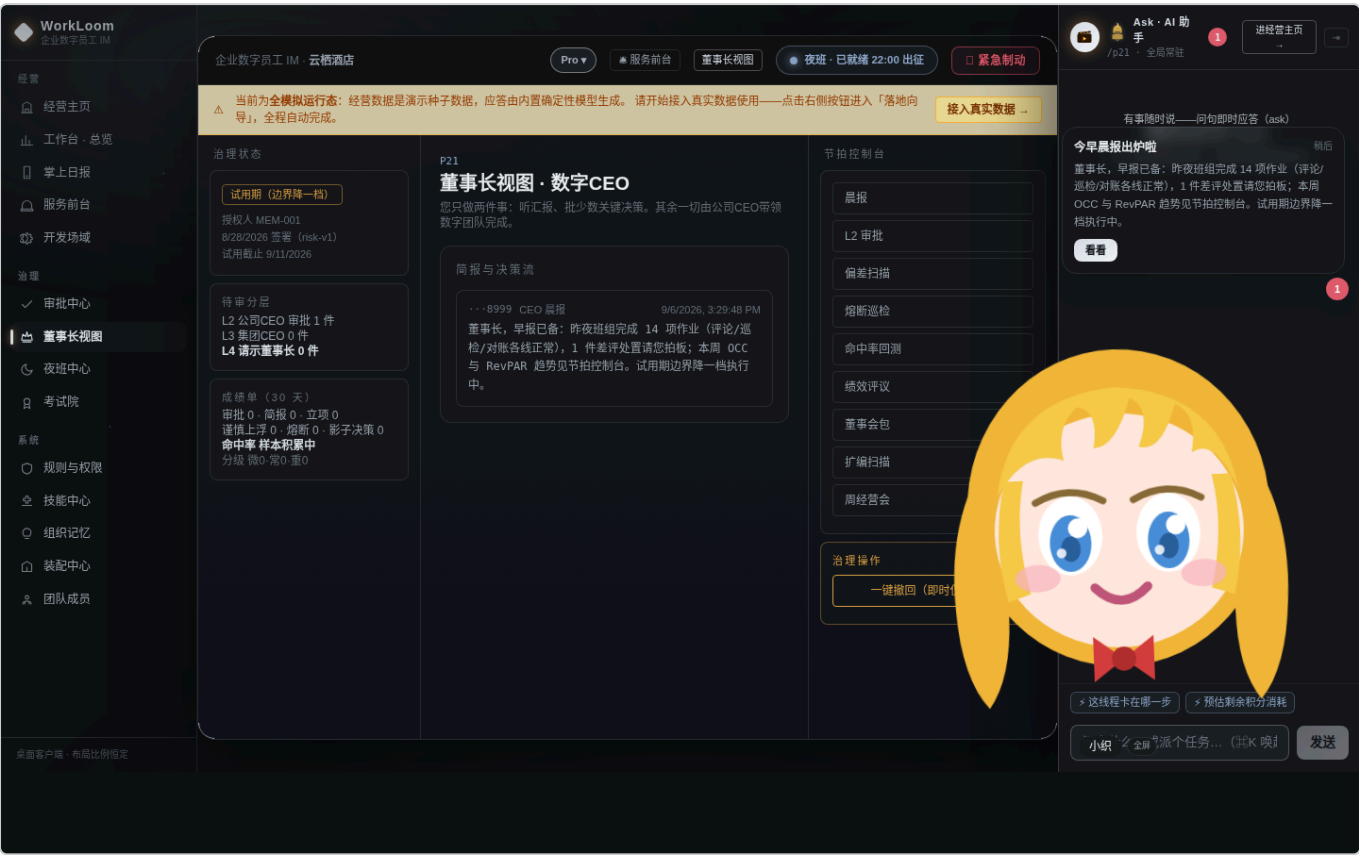


图 6-1 董事长视图：经营大盘——服务、客户、钱、研发、系统健康五块看板（演示数据）

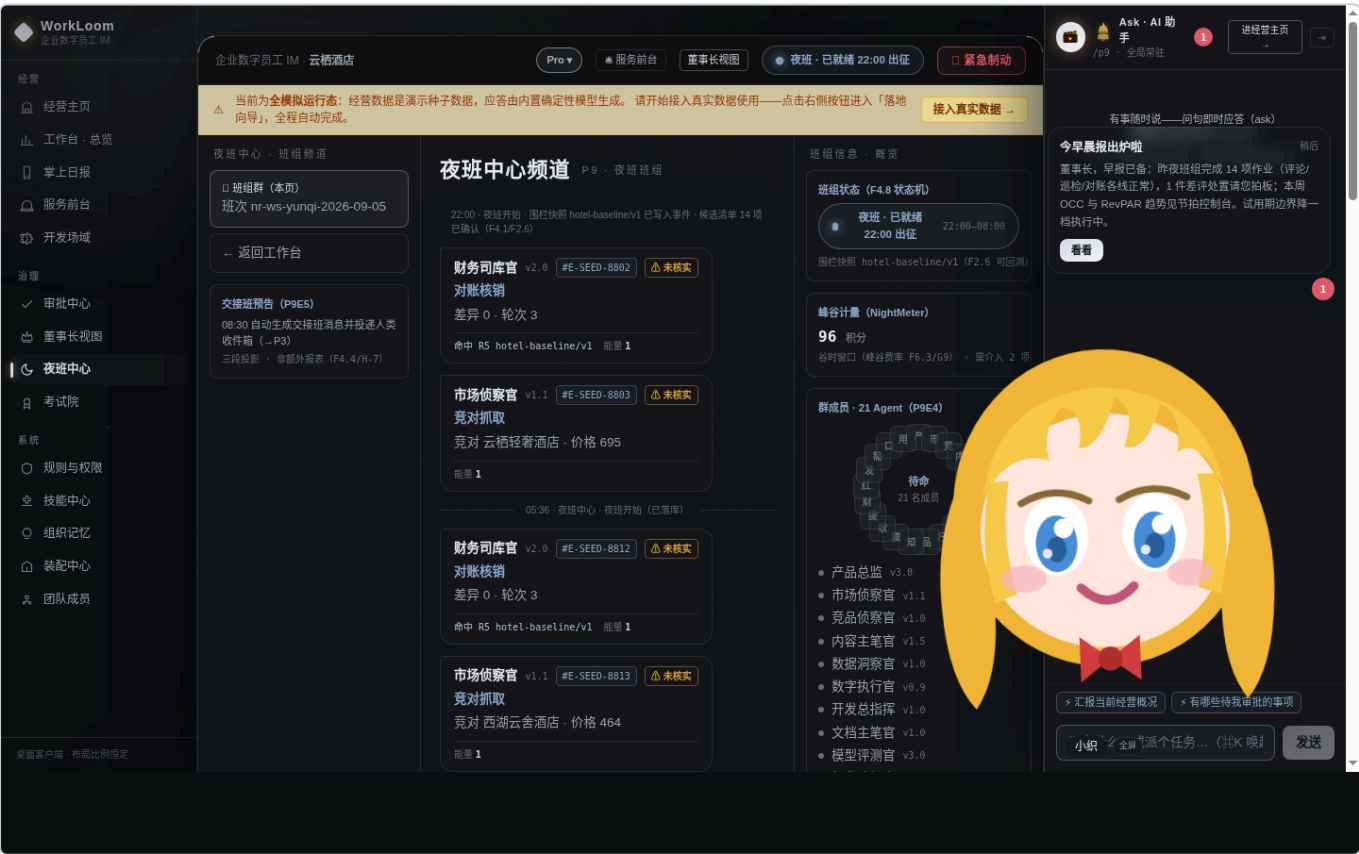


图 6-2 夜班中心：夜里 AI 班组的任务表与产出，你早上来这里确认"昨夜一切正常"（演示数据）

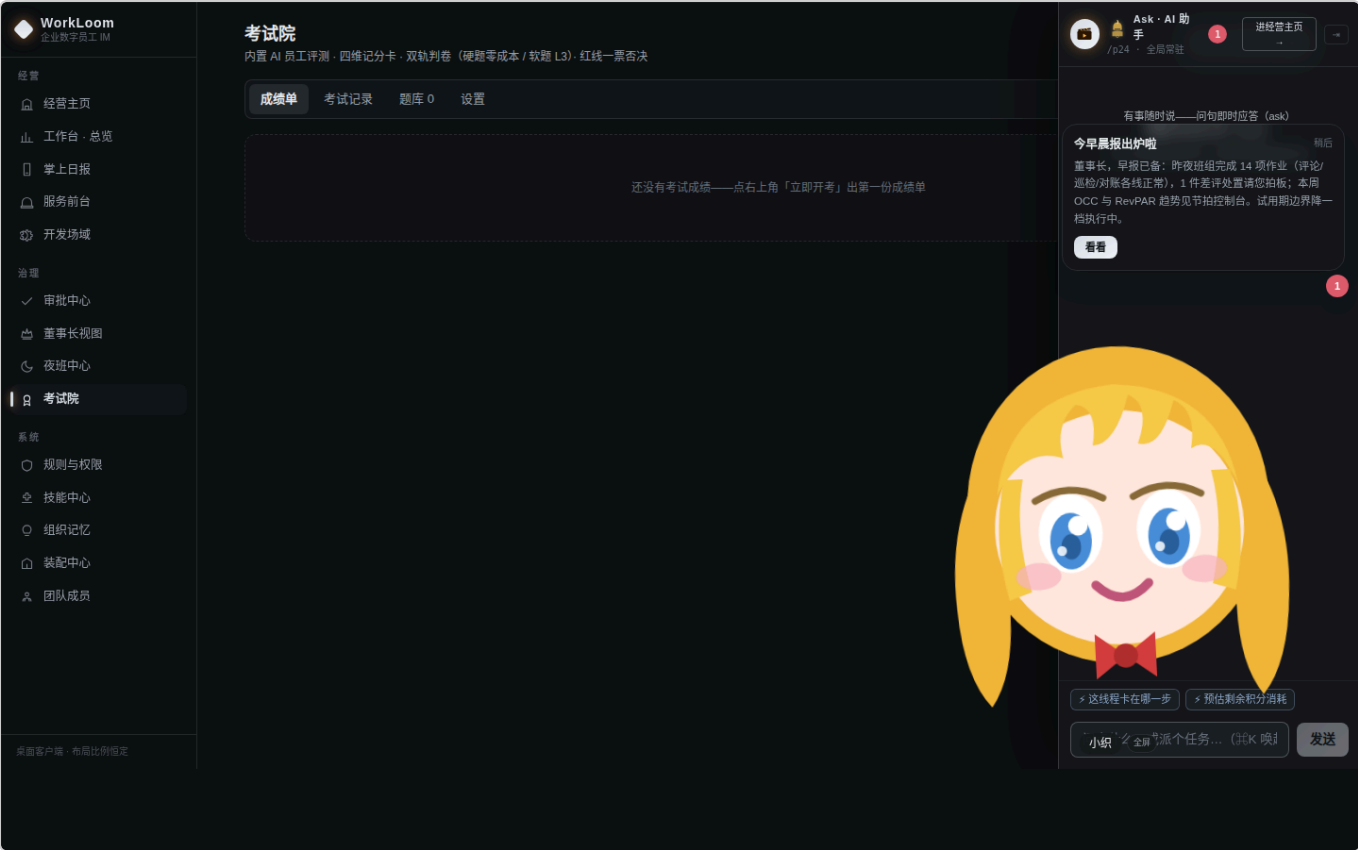


图 6-3 考试院：AI 员工的考卷与成绩单——上岗前必看（演示数据）

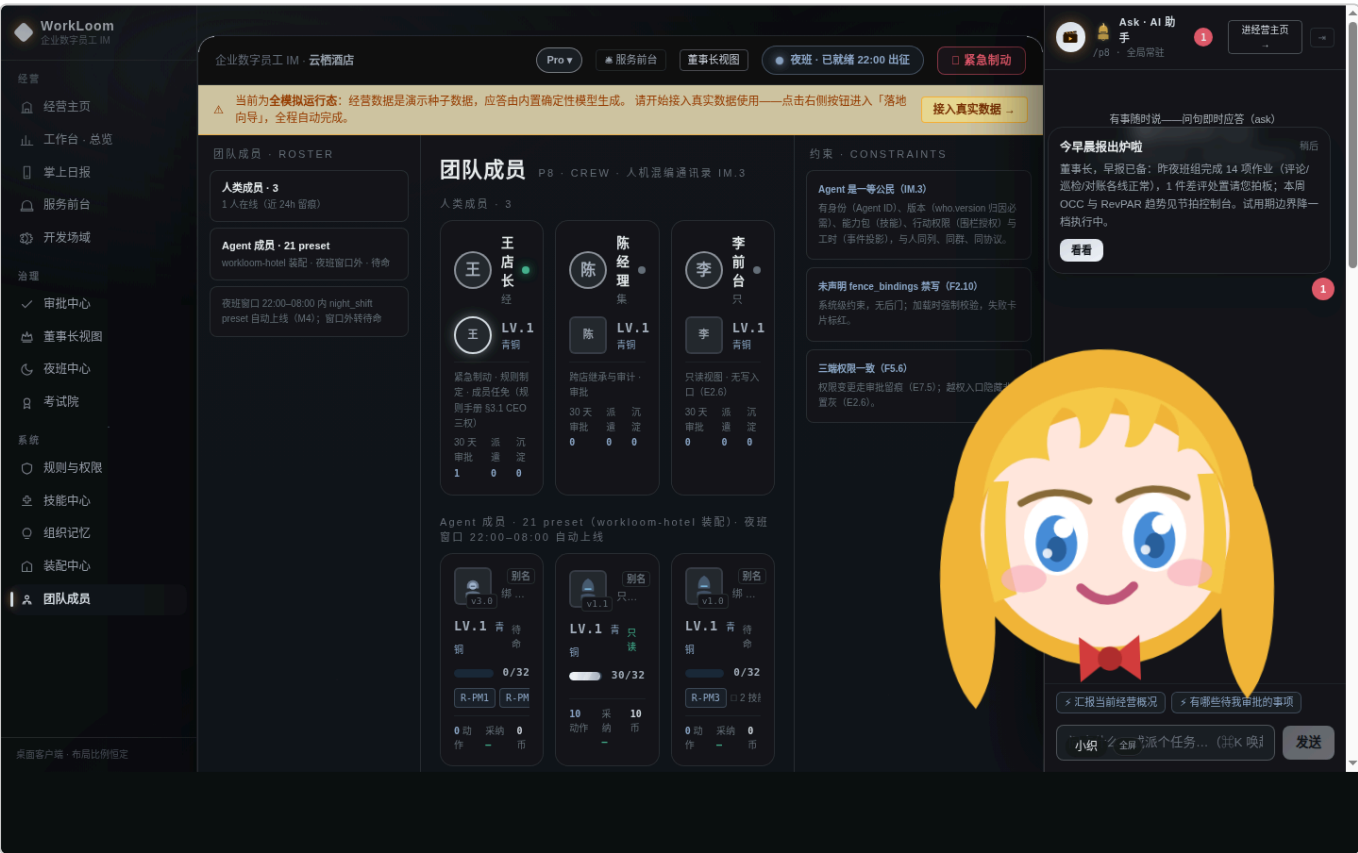


图 6-4 团队成员：17 个 AI 员工的实时状态，连续出错就在这里点「暂停」（演示数据）

6.3 四周上岗路线（新人照这个走）



图 6-5 上岗四步：看 → 演 → 练 → 考，考试有红线题，错一道重来

- **第 1 周：**通读本手册，跟着老站长看晨报、审批、抽查怎么发生。验收：能讲清"三道保险"和你一天的节奏；
- **第 2 周：**影子审批——每张审批卡你先写下"批/打回+理由"，再跟老站长的实际裁决对答案。验收：一致率 90% 以上，每个分歧都讲得清原因；
- **第 3 周：**老站长复核下真批、真抽查、真过堂；参加一次故障演练（真的把系统搞坏练手）。验收：实操零红线错误；
- **第 4 周：**独立值班（夜间电话转给你）。上岗考试 40 题，其中 10 道红线题错一道就不通过——考题和 AI 员工同源：「客户要你直接退款怎么办？」「AI 交来一张没有度量指标的策略卡，批不批？」

6.4 一页纸速查卡（打印贴工位）

每天三件事：看晨报 → 集中审批 → 抽查 3-5 张工单

审批三问：合法吗？证据全吗？反方怎么说？

应急六步：发现 → 宣告 → 止血 → 诊断 → 恢复 → 复盘

止血五键：冻结变更 / 冻结资金 / 灰度回退 / 降级 / 主备切换

一个总闸：/p1 经营总闸——AI 集体不对劲就拉，全线退回人工

八条红线：数据不出库，退款先查账；围栏不放宽，账号不共享；策略要度量，备胎要健康；事故必复盘，复盘必考题。

6.5 新人最常问的六个问题

问题	答案
审批批不完怎么办？	审批量大不是你的体力问题，是系统要优化的信号：同类打包批、把重复决策固化成规则、让系统改审批卡。三条用完还是每天超 4 小时，那就是该加入了（系统会算给你看）
能信 AI 的建议吗？	信"证据"，别信"结论"。每条建议都要能点开看原始依据；抽查发现问题，这一类 AI 的"信用分"就会自动降
客户点名要人工怎么办？	这种单本来就会进"需介入"队列转给你。同时它会被记为 AI 服务的失败样本，自动回流改进

半夜手机响了接不接？	看渠道：电话 = 必须接（天大的事）；推送 = 看内容，写着"系统已自动处置"的，早上复核就行
批错了怎么办？	账本记着你每一个决定，错了能回放能纠正。怕批错就多用"打回"——打回是教学，不是失败
什么时候该加人？	三个信号中两个就该提了：①审批每天超 4 小时；②要紧事响应连续两周不达标；③自动化率连续两月不升反降

全书收尾口诀

系统管执行，我管方向；
审批看证据，出事别慌；
止血第一键，复盘变考题；
一个人，也能管好千万家。

—— 手册 V2.0（大白话图文版）· 2026-09-06 · 每季度随系统更新，更新走正常变更流程 ——